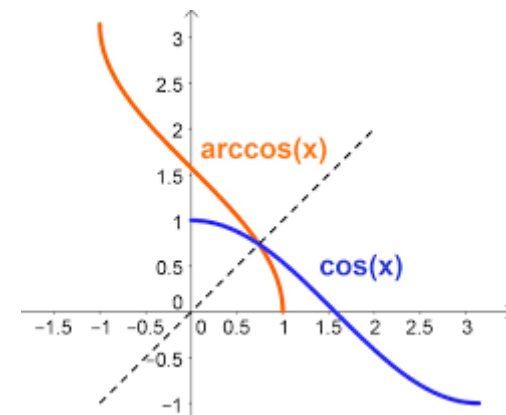
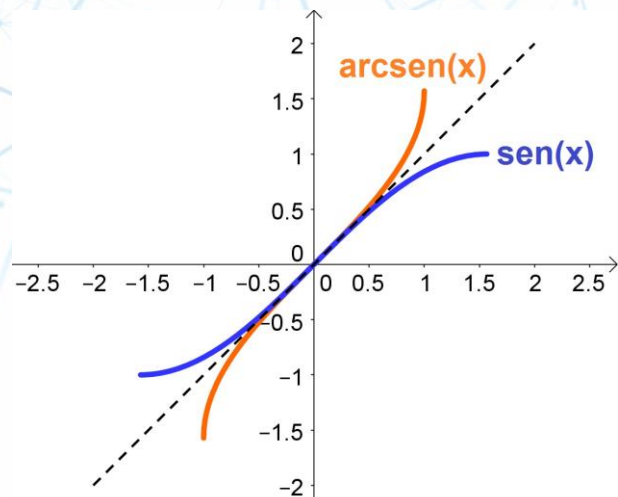
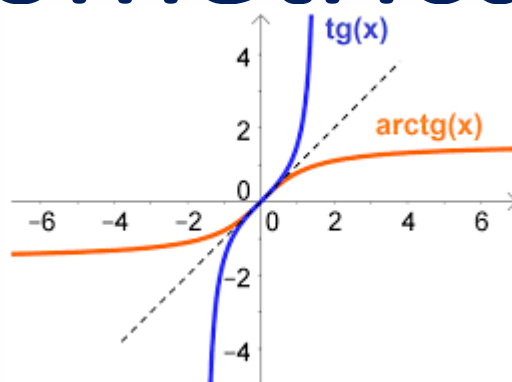




Derivada de Funções Trigonômétricas Inversas



Atividade 1:

- 1) Qual o seno do ângulo de 30° ?
- 2) Qual o cosseno do ângulo de 90° ?
- 3) Qual a secante do ângulo de 60° ?
- 4) Qual a cossecante do ângulo de $\frac{\pi}{3} rad$?
- 5) Qual a tangente do ângulo de $\frac{\pi}{4} rad$?
- 6) Qual a cotangente do ângulo de $\frac{\pi}{3} rad$?

Solução Atividade 1:

- 1) Qual o seno do ângulo de 30° ? $\frac{1}{2}$
- 2) Qual o cosseno do ângulo de 90° ? 0
- 3) Qual a secante do ângulo de 60° ? 2
- 4) Qual a cossecante do ângulo de $\frac{\pi}{3} rad$? $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- 5) Qual a tangente do ângulo de $\frac{\pi}{4} rad$? 1
- 6) Qual a cotangente do ângulo de $\frac{\pi}{3} rad$? $1/\sqrt{3}$

Atividade 2:

- Reescreva cada uma das questões anteriores utilizando a linguagem Matemática.

Solução Atividade 2

$$1) \operatorname{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$2) \cos(90^\circ) = 0$$

$$3) \operatorname{sec}(60^\circ) = 2$$

$$4) \operatorname{cossec}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$5) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$6) \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1/\sqrt{3}$$

Atividade 3:

- 1) Qual ângulo que tem seno igual a $\frac{1}{2}$?
- 2) Qual ângulo que tem cosseno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$?
- 3) Qual ângulo que tangente igual a 1 ?
- 4) Qual ângulo que secante igual a 2 ?
- 5) Qual ângulo que cossecante igual a $\frac{2}{\sqrt{2}}$?

Atividade 4:

Qual a diferença entre as perguntas das atividades 1 e 3?



FUNÇÕES INVERSAS

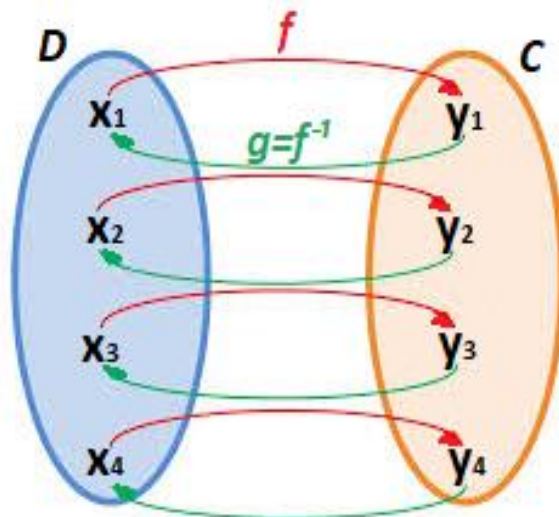
- Em poucas palavras, uma *função* é uma relação caracterizada pelos seus conjuntos *domínio* (“partida”) e *contradomínio* (“chegada”), além de uma *lei de formação* que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio.

FUNÇÕES INVERSAS

- Certas funções possuem ainda a propriedade de que cada elemento do contradomínio é imagem de um único elemento do domínio. Essas funções têm um papel muito importante na matemática e são denominadas *funções inversíveis*.
- **Definição:** Uma função $f: D \rightarrow C$ é *inversível* se a cada elemento $y \in C$ estiver associado um único elemento $x \in D$, tal que $y = f(x)$ e se ela for Bijetora.

FUNÇÕES INVERSAS

Podemos, então, pensar em definir outra função $g: C \rightarrow D$, que a cada $y \in C$ associe o único elemento $x \in D$ que é o associado a y por f , ou seja: $x = g(y) \Leftrightarrow y = f(x)$. A função g é chamada de *função inversa* de f , e a denotamos por f^{-1} . Podemos dizer que g “desfaz a ação” de f sobre x .



FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

As *funções trigonométricas* não possuem inversas em seus domínios de definição (pois não são bijetoras). Entretanto, como são funções *periódicas*, existem muitos intervalos onde elas são bijetoras. Assim, podemos *restringir o domínio* a um subconjunto no qual faça sentido invertê-las.

ARCO-SENO

Definição: A função *arco-seno* é definida por:

$$\begin{aligned} \arcsen: [-1, 1] &\rightarrow [-\pi/2, \pi/2] \\ y &= \arcsen x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função seno, vale a relação:

$$y = \arcsen x \Leftrightarrow \sen y = x.$$

(Para $y = \arcsen x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cujo seno é x ”.)

Exemplo

a) $\arcsen(1/2) = \pi/6$, pois $\text{sen}(\pi/6) = 1/2$.

b) $\text{sen}^{-1}(-1) = -\pi/2$, pois $\text{sen}(-\pi/2) = -1$.

ARCO-COSSENO

Definição: A função *arco-cosseno* é definida por:

$$\begin{aligned} \arccos: [-1, 1] &\rightarrow [0, \pi] \\ y &= \arccos x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função cosseno, vale a relação:

$$y = \arccos x \Leftrightarrow \cos y = x.$$

(Para $y = \arccos x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cujo cosseno é x ”.)

Exemplo

a) $\arccos(1/2) = \pi/3$, pois $\cos(\pi/3) = 1/2$.

b) $\cos^{-1}(1) = 0$, pois $\cos 0 = 1$.

ARCO-TANGENTE

Definição: A função *arco-tangente* é definida por:

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg}: \mathbb{R} &\rightarrow (-\pi/2, \pi/2) \\ y &= \operatorname{arctg} x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função tangente, vale a relação:

$$y = \operatorname{arctg} x \Leftrightarrow \operatorname{tg} y = x.$$

(Para $y = \operatorname{arctg} x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cuja tangente é x ”.)

Exemplo

a) $\arctg 1 = \pi/4$, pois $tg(\pi/4) = 1$.

b) $tg^{-1}(-\sqrt{3}/3) = -\pi/3$, pois $tg(-\pi/3) = -\sqrt{3}/3$.

ARCO-COTANGENTE

Definição: A função *arco-cotangente* é definida por:

$$\begin{aligned} \operatorname{arccotg}: \mathbb{R} &\rightarrow (0, \pi) \\ y &= \operatorname{arccotg} x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função cotangente, vale a relação:

$$y = \operatorname{arccotg} x \Leftrightarrow \cotg y = x.$$

(Para $y = \operatorname{arccotg} x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cuja cotangente é x ”.)

ARCO-SECANTE

Definição: A função *arco-secante* é definida por:

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsec}: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) &\rightarrow [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi] \\ y &= \operatorname{arcsec} x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função secante, vale a relação:

$$y = \operatorname{arcsec} x \Leftrightarrow \sec y = x.$$

(Para $y = \operatorname{arcsec} x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cuja secante é x ”.)

ARCO-COSSECANTE

Definição: A função *arco-cossecante* é definida por:

$$\begin{aligned} \operatorname{arccossec}: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) &\rightarrow [-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2] \\ x &\mapsto y = \operatorname{arccossec} x \end{aligned}$$

Sendo a inversa da função cossecante, vale a relação:

$$y = \operatorname{arccossec} x \Leftrightarrow \operatorname{cossec} y = x.$$

(Para $y = \operatorname{arccossec} x$, lê-se habitualmente: “ y é o arco cuja cossecante é x ”.)

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-SENO

$$\frac{d[\arcsen(x)]}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-COSSENO

$$\frac{d[\arccos(x)]}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-TANGENTE

$$\frac{d[\operatorname{arc} tg(x)]}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-COTANGENTE

$$\frac{d[\operatorname{arc\,cotg}(x)]}{dx} = \frac{-1}{1+x^2}$$

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-SECANTE

$$\frac{d[\operatorname{arc\,sec}(x)]}{dx} = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}$$

DERIVADA DA FUNÇÃO ARCO-COSSECANTE

$$\frac{d[\operatorname{arc\,cossec}(x)]}{dx} = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}$$

EXEMPLO

- Determine a derivada da função
$$f(x) = x^2 \cdot \text{arc sen}(x)$$

EXEMPLO

- Determine a derivada da função
$$f(x) = \ln(x) \cdot \text{arc sen}(x)$$

EXEMPLO

- Determine a derivada da função

$$f(x) = \frac{e^x}{\operatorname{arc\,tg}(x)}$$

Exercícios

- Página 202, seção 3.3.: 50, 51, 53 e 55